

课程范围与学习目标

教学内容

本讲义用于一次45分钟的教学活动，面向已接触C语言和单片机基本概念的大学二年级学生。重点是理解中断状态、优先级和抢占判断。

材料讨论STM32相关的Cortex-M4基础概念；不提供任意STM32系列的统一配置值，不讨论某款芯片最新硅版本的精确延迟。

课堂活动

先请学生写下三个问题：什么事情在等待处理，什么程序正在执行，新的请求凭什么先处理？课程结束时，再用自己的话回答。

适用边界

建议分配：概念8分钟，状态7分钟，优先级与分组12分钟，案例12分钟，总结6分钟。这是教师设计的课时安排，不是硬件测量。

依据与编写说明：原创课程设计；技术范围参考D01、D02。

NVIC与中断入口

教学内容

NVIC用于管理Cortex-M的中断。CMSIS提供使能、查询挂起状态和设置优先级等相关接口。

向量表保存异常和设备中断处理入口的信息。课堂上把“选择哪个处理入口”和“什么时候允许处理”分开理解。

课堂活动

用三张卡片分别表示事件来源、控制判断、处理函数。请学生把卡片按解释顺序排列，并说明只写一个处理函数为何不足以描述完整配置。

适用边界

这里不指定某开发板的按键引脚、外设时钟或中断向量名称；需要这些信息时应增加对应板卡与芯片资料。

依据与编写说明：D02：CMSIS NVIC接口与Vector Table；课堂卡片活动为原创。

挂起、活动与允许响应

教学内容

挂起表示请求等待处理，活动表示处理程序正在执行。使能状态、挂起状态和活动状态是不同的观察维度。

存在挂起请求并不意味着它会立刻运行；是否能够进入还取决于优先级以及使能和屏蔽等条件。

课堂活动

让学生描述“请求已经到达，但当前没有执行它”的状态。再让另一位学生补充：还需要知道哪些条件才能判断下一步？

适用边界

不要把“挂起”写成“正在执行”，也不要把“已经使能”写成“事件已经发生”。本页只给状态判断的基础概念。

依据与编写说明：D02: GetPending/GetActive/GetEnable接口；D01: Exception entry条件。

数值越小，紧迫性越高

教学内容

在这里讨论的Cortex-M中断优先级编码中，较小的数值表示较高的紧迫性。不能把“数值更大”直接理解成“更先处理”。

课堂比较例：在相同编码约定下，优先级数值2比数值5更紧迫。这个比较本身不能替代对抢占分组及屏蔽条件的检查。

课堂活动

请学生给“优先级高”补上完整说明：是编码数值大，还是处理紧迫性高？随后用2和5说一遍，不使用含糊的“高低”二字。

适用边界

不同器件实现的优先级位数需要查器件定义；本课不宣称所有STM32都具有相同数量的可配置等级。

依据与编写说明：D03：数值与紧迫性；数值2/5为本讲义自设比较。

抢占优先级与子优先级

教学内容

抢占判断由分组后的抢占优先级决定。同抢占优先级的中断不会仅因为子优先级不同而相互抢占。

多个同抢占优先级的请求同时处于可处理的挂起状态时，子优先级用于确定它们的处理先后。

课堂活动

把问题拆成两问：当前程序能否被打断？已经排队的请求谁先服务？要求学生先选择问题，再说应该比较哪个字段。

适用边界

练习前先声明当前配置和允许响应条件；不能只看一列数字就断言立即抢占。并列时还有进一步规则，本次练习避免完全并列。

依据与编写说明：D01: 2.3.6 Interrupt priority grouping。

进入与返回：不要丢掉条件

教学内容

Cortex-M4异常进入的基本栈帧包含R0、R1、R2、R3、R12、LR、PC和xPSR；这不等于自动保存了所有处理器寄存器。

处理程序结束后不应一概描述为立刻回到主程序；仍存在满足条件的挂起异常时，处理流程可能继续转向该异常。

课堂活动

请学生审核两句话：“硬件保存所有寄存器”“每次中断结束一定回main”。指出其中过度概括的词，改成带条件的表述。

适用边界

本页只说明基本情形。浮点扩展栈帧、延迟到达及尾链细节不作为第一轮课件必讲内容，也不提供统一周期数。

依据与编写说明：D01：2.3.7及基本栈帧说明。

CMSIS参数与寄存器编码

教学内容

使用CMSIS的NVIC_SetPriority时，传入的是逻辑优先级值，不应再次手工按寄存器高位位置左移后传入。

器件实际实现的优先级位数通过相关器件定义确认；不要把寄存器的位宽直接当作全部可用优先级位数。

课堂活动

让学生区分“调用库函数”和“直接写寄存器”两层。发现网上代码带移位时，先查调用接口与器件定义，不照搬数字。

适用边界

本课不生成可直接下载到任意开发板的初始化代码；IRQ名称、优先级分组和外设清标志方法需以具体工程资料为准。

依据与编写说明：D03：CMSIS优先级参数说明；D02：NVIC_SetPriority。

把知识变成一页可教的课件

教学内容

本课程要求每个关键结论能够指回资料中的具体页。教师可以调整表达和教学顺序，但不应在缺少资料时加入芯片型号、最新功能或精确时序数据。

课件页建议包含一个问题、两到三个关键结论和一个明确标注条件的课堂练习。来源标注应区分PDF物理页和书中印刷页。

课堂活动

结课检查：选择一页，指出结论、适用条件和来源；再说明哪些部分是老师自设活动，而不是原厂测量结果。

适用边界

本材料是自编教学演示讲义，不是ST或Arm官方教材。源文档清单随数据包提供，教学课件仍需教师最终审核。

依据与编写说明：原创教学要求；D01—D03仅作为相关技术事实的参考。